2020 年 4 月 19 日
五校联考
XMYZ

时间：2020 年 4 月 19 日 8:00~12:30

题目名称	道路死角	贪吃的毛毛	毛毛看视频
英文名称	deadend	greed	video
每个测试点建议时限	5000	1000	4000
每个测试点空间限制	128M	256M	256M
测试点数目	50	20	20
每个测试点分值	2	5	5
比较方式	逐行比较	逐行比较	逐行比较

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	deadend.cpp	greed.cpp	video.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -lm

注意事项与提醒（请选手务必仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件存放在选手文件目录下。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
5. 评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz，内存 8GB。
上述时限以此配置为准。
6.不提供附加样例文件。
7.评测在 64 位 Windows 7 下进行，各语言的编译器版本以其为准。

道路死角

题目限制

5000 ms 128 M

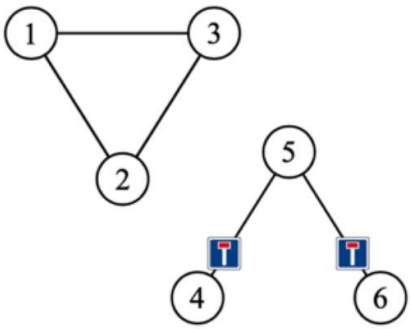
题目描述

彭悦是家乡的一名基层公务员，由于家乡道路建设的不规范，导致有很多道路死角，为车辆通行带来很多麻烦。当地公路管理部门经过征求群众意见和开会决定改进道路标识的位置，特别是存在道路死角的路。公路部门为彭悦提供了交通道路图，需要彭悦决定在哪条道路上增加标识用以标记死角，他们希望彭悦使用尽量少的死角标识。道路地图是由双向街道连接的位置组成的集合，下面定义了关于道路死角的规则：

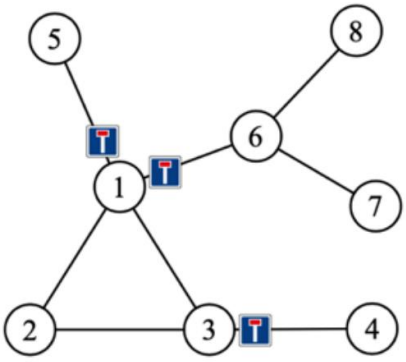
1、对于一条道路 S，存在位置 x 和另一个位置相通；如果从 x 位置进入道路 S，假如不掉头就不能回到 x 位置，则道路 S 的 x 入口就是道路死角。(掉头是指立即朝相反的方向 180 度转弯)。

2、为了节省成本，彭悦决定满足下面规则的道路口不安装道路死角标识：假如一条道路 S 的 x 位置处带有死角标识和一条道路 T 的 y 位置处带有死角标识；如果从 x 位置进入道路 S 后，可以在不通过 U 形转弯的情况下进入 y 位置处并进入道路 T，那么就取消 T 道路 y 位置处的死角标识。

有关示例，请参见下图：



样例 1



样例 2

输入格式

输入的第一行包含两个整数 n 和 m，其中 n（1≤n≤5*10^5）是位置数，m（0≤m≤5*10^5）是道路数。

接下来的 m 行中的每行包含两个整数 v 和 w（1≤v<w≤n），表示存在一条双向街道，将位置 v 和 w 连接起来。

输入中的所有位置对都是不同的。

输出格式

在第一行，输出 k，即已安装的死角标识的数量。

在接下来的 k 行中，输出两个整数 v 和 w，表示在连接位置 v 和 w 的道路的 v 位置处应安装一个死角标识。

描述道路死角标识的行必须按位置 v 的升序排序(输出:v w)；如果在 v 处不存在死角标记，w 处存在死角标记，按照位置 w 的升序排序(输出：w v)。

数据范围

对于 10%的测试点，1≤n≤500，0≤m≤5*10^5

对于 30%的测试点，1≤n≤50000，0≤m≤5*10^5

对于 100%的测试点，1≤n≤5*10^5，0≤m≤5*10^5

输入样例

样例输入 1

```
6 5
1 2
1 3
2 3
4 5
5 6
```

样例输入 2

```
8 8
1 2
1 3
2 3
3 4
1 5
1 6
6 7
6 8
```

输出样例

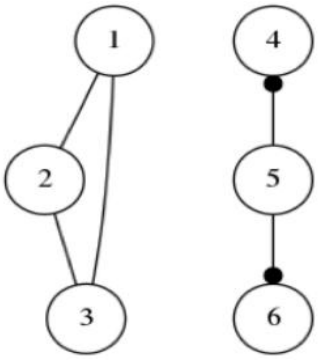
样例输出 1

```
2
4 5
6 5
```

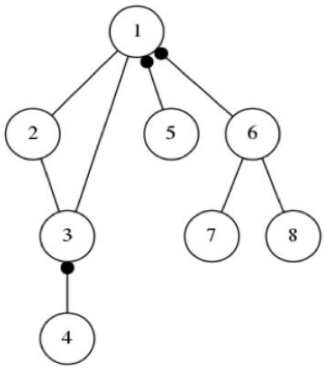
样例输出 2

```
3
1 5
1 6
3 4
```

样例解释



样例 1 图示



样例 2 图示

贪吃的毛毛

题目限制

1000 ms 256 M

题目描述

毛毛十分贪吃，贪吃到什么程度呢？毛毛连数字都不放过！

但是毛毛不是会把数字的所有部分吃掉，毛毛会把一个数字先按照不降序进行排列，之后把所有的前导零吃掉，例如数字 3210，毛毛首先将数字排成 0123，之后吃掉数字 0，剩下 123，这个是毛毛不吃的，毛毛就会把这个扔掉。

这天毛毛吃了区间[L,R]的所有数字，那么毛毛会扔掉多少种不同的数字呢？

输入格式

一行两个数字，L 和 R

输出格式

一个数字表示答案

数据范围

对于 30%的数据，1<=L<=R<=10000

对于 50%的数据，1<=L<=R<=10^9

对于 100%的数据，1<=L<=R<=10^18

输入样例

样例一

1 10

样例二

40 57

样例三

157 165

输出样例

样例一

9

样例二

17

样例三

9

样例解释

对于例 1，剩下的数字有 1,2,3,4,5,6,7,8,9，其中 1 和 10 剩下的都是 1

毛毛看视频

题目限制

4000 ms 256 M

题目描述

毛毛非常喜欢看视频，视频软件每次会给毛毛推荐一个视频，开始时，有 n 个视频，视频软件对每个视频都有一个权重 wi，第 i 个视频每次被推荐的概率为 $\frac{w_i}{\sum_{j=1}^{n} w_j}$ 也就是说每个视频被推荐的概率和 wi 成正比，但是有时候视频软件会给毛毛推荐毛毛不喜欢的视频，于是毛毛想到一个方法，每次遇到喜欢的视频，就给喜欢的视频权重 wi 加 1，反之，给 wi 减一。

毛毛将看 m 个视频，现在毛毛想知道看了 m 次视频之后，所有 n 个视频中每个视频的期望权重是多少？

假设第 i 个视频的期望权重为 $\frac{q_i}{p_i}$，gcd(pi, qi) = 1，那么你需要输出 ri ,其中 ri 满足 $0 \leqslant r_i < 998244353$ 并且 $r_i . p_i \equiv$ (mod998244353)（即你需要对分数取模），可以证明 ri 唯一。

输入格式

第一行两个数 n 和 m

第二行 n 个数 ai，ai 为 0 表示毛毛不喜欢第 i 个视频，为 1 则喜欢

第三行 n 个数 wi

输出格式

输出 n 行，每行一个数 ri

数据范围

对于 30%的数据，1<=n<=5, m<=10

对于 50%的数据，1<=n,m,w<=50

对于 100%的数据，1<=n<=2*10^5, 1<=m<=3000，ai=0 或 1，w≥1，且所有 w 的值之和不超过 998244352-m

输入样例

样例一

```
2 1
0 1
```

2 1
样例二
1 2
1
1
样例三
3 3
0 1 1
4 3 5

输出样例

样例一
332748119
332748119
样例二
3
样例三
160955686
185138929
974061117

样例解释

样例一，看到第一个视频的概率为 2/3，最终权重为(1,1)，第二个视频的概率为 1/3,最终权重为(2,2)

所以二者期望均为 2/3*1+1/3*2=4/3

332748119.3≡4(mod998244353)，所以输出 332748119